

월간 국방과 기술

한국 방위산업의 가능성 세계시장에서 찾다!



작성자 : 한국방위산업의 다크호스 퍼스텍 주(218.145.xxx.xxx)

입력 2011-01-06 16:36:49

조회수 42070 | 댓글 0 | 추천 1

1970년대 자주국방이라는 정책기조로 태동한 국내방위산업이 이제는 수출국방으로 한 단계 도약할 태세다. 한국전쟁발발 60주년인 올해 대한민국 무기수출은 2005년 이후 고속성장을 계속해 2009년 11.7억 달러를 기록했다.

수출방위산업의 성장과 함께 매년 20%가량 꾸준한 성장세를 유지하며, 체계업체로의 도약을 위한 발판을 마련하고 있는 중견기업이 있다. 국가가 지정한 초정밀 분야의 최우수 기술을 자랑하는 퍼스텍이 그 주인공. 이 회사는 35년간 축적된 기술과 경영노하우를 바탕으로 해외수출 분야에서 상당한 역할이 기대되고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

■ 창조와 혁신, 현장중심, 주인정신의 모토

퍼스텍 전용우 대표의 집무실에는 안락한 의자도 무거운 책상도 없다.

회의용테이블과 허리를 곧추 세우고 앉을법한 의자가 가장 눈에 띈다. 전용우 대표는 ‘안락한 사장실에 안주해서는 회사발전이 없습니다. 언제라도 현장을 돌아다니고, 직원들의 눈높이에서 소통하기 위해 책상을 없앤 지 오래 됐다’고 말한다.

퍼스텍 전용우 대표가 말하는 경영의 3원칙은 창조와 혁신, 현장, 그리고 주인정신이다.

퍼스텍을 9년째 이끌어 오고 있는 전용우 대표는 창조, 혁신, 변화의 중요성을 강조하며, 직원들에게도 현실에 안주하지 말고 ‘날로 새로워져야 한다’는 점을 이야기 한다.

또한 전용우 대표는 현장의 혁신활동에 큰 비중을 두고 있다. “현장에 모든 아이디어와 답이 있다”며 현장 경영의 중요성을 강조한다. 일주일에 적어도 2일 이상은 창원공장으로 출근하는 이유다.

마지막으로 전용우 대표가 강조하는 것은 주인정신이다. 사장의 경영철학을 전임직원이 공유하고 주인정신을 가질 때 그 기업은 흔들림 없이 성장해나갈 수 있다고 말한다.

임직원 모두가 바로 회사의 주인이라는 생각을 가질 수 있도록 앞으로도 임직원과 많은 시간을 함께 공유하고, 솔선수범해 나갈 생각이라며, 퍼스텍만의 색깔로 대한민국 방위산업과 항공우주산업 발전에 중추적 역할을 해나가겠다는 포부를 밝혔다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 방산 수출시장을 넓히기 위해 전 세계로 발을 넓히고 있는 퍼스텍(주).
사진은 2008년 싱가포르 에어쇼에 참가해 제품 홍보활동을 하고 있는 모습.

■ 제일정밀공업(주)에서 퍼스텍(주)로 체질개선

대한민국을 대표하는 방위산업체인 퍼스텍(주)는 1975년 제일정밀공업(주)로 출발해 도전과 혁신의 마인드를 기반으로 무기체계의 국산화를 이뤄 자주국방 실현에 일익을 담당하고 있다.

퍼스텍이라는 이름으로 본격적인 도약에 나선 것은 전용우 사장이 취임한 2002년부터다. 퍼스텍(주)로 상호를 변경함과 동시에 변화와 혁신을 꾀하고자 기업 체질 혁신을 위한 제2창업 비전 선포식을 발표하였다.

비전 선포식은 「세계로 미래로 도약하는 기술 최고 FIRSTEC」이라는 핵심가치를 기반으로 ‘완벽한 품질과 기술력으로 감동과 신뢰를 주는 고객 중심 기업’, ‘기술 개발 역량 확대를 통한 세계 속의 메카트로닉스 사업 진출’, ‘건실한 재무구조와 경영혁신을 통해 부가가치를 창출하는 초우량 기업’이라는 내용으로 이후 각종 프로세스 절차서 수립 및 개선으로 ISO9001, DQMS, AS9100 등 인증을 획득했고, 지속적인 생산성 향상, 원가절감, 재고 감소 등의 노력으로 2008년과 2009년 국가품질 경영대회에서는 2년 연속 대통령 금상을 수상했다.

또한 대통령 금탑산업훈장과 동탑산업훈장을 수상하는 등 그 기술력과 생산품질을 대내외적으로 인정받았다.

였다. 이는 미래를 위한 큰 투자로 기술력을 집중하여 개발인프라를 확충하고, 나아가 글로벌 방위산업체로의 도약을 위한 발판을 마련하는데 있다.

■ 주요 사업분야

1976년 20밀리 발칸포 사격제어부의 국산화 개발을 시작으로 꾸준히 성장해 온 퍼스텍은 현재 다양한 사업을 통해 쌓은 사업노하우와 우수한 연구인력, 그리고 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 항공우주분야를 비롯하여 유도무기분야, 지상무기분야, 해상수중무기분야, 무인화분야 및 보안시스템 분야로 크게 6개 사업분야를 적극적으로 추진, 운영하고 있다. 각 사업별 세부항목을 살펴보면 ‘핵심기술의 총 집합체’라고 표현할 만큼 다양하다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

● 항공우주분야

항공우주분야는 고도의 정밀성과 신뢰성을 요구하는 사업이다.

80년대 치공구 사업을 시작으로 90년대 UH-60 전장품과 전기장치 패넬을 국산화하면서 본격적으로 사업을 확장해 온 퍼스텍은 국내기술로는 구현이 힘든 최첨단 전투기 KF-16의 Pivot Shaft와 같은 정밀기계 가공품, UH-60P, CH-47, 500MD, KHP(한국형 다목적 헬기) 및 P-3C 항공기의 와이어링 하네스를 제작하였다. 초음속 고등훈련기 T-50 및 KHP의 패넬류도 성공적으로 개발수행하여 T-50 NVIS(Night Vision Imaging System)패넬의 경우 현재 체계업체에 양산 공급하고 있다.

국책사업인 KHP의 ADS(Air Data System), TQS(Throttle Quadrant System)와 여러 핵심구성품을 개발하고 있으며, T-50의 훈련장비(Simulation System) 및 전기체 구조시험, KHP의 로터구성품 피로시험을 성공적으로 수행하여 항공장비 및 시험성에 대하여 고객에 대한 신뢰성을 넓혀가고 있으며, 올해엔 미국 Fairchild사와의 기술제휴를 통하여 항공기용 환경제어장치(ECU : Environmental Control Unit) 공동개발

시 발생하는 열을 식혀주고 정상적인 장비운용환경을 제공해주는 핵심적인 시스템이다. 현재 우리나라는 해당장비를 전량 해외수입에 의존하고 있는데, 퍼스텍은 이것을 설계, 개발, 제조 및 제품지원 등 전략적 협력을 통해 수출에도 적극 나설 것이다.

최근에는 글로벌 EMS(Electronic Manufacturing Service) 전문기업인 Celestica(본사 : 캐나다 토론토)와 항공우주 및 방위사업분야 협력을 위한 양해각서를 체결했다. 구체적인 협력분야로 양사는 PCB Assembly를 비롯한 항공우주분야 전기전자제품의 생산 및 판매에 대하여 협력하기로 하였으며 한국내 공동 마케팅 팀을 구성하여 활발한 마케팅 및 판매망 구축활동을 진행할 계획이다.



▲ 한국형 기동헬기의 주요 부품으로 들어가는 퍼스텍(주)의 추력조절장치. 레버와 스위치 결합으로 신호를 전달하는 부품으로 유사헬기의 부품 대비 크기 및 중량을 최소화 했다.

전용우 퍼스텍(주) 대표는 “Fairchild사나 이번 Celestica사 등 글로벌 기업과의 업무협약을 통해 각 사의 기술 및 마케팅 노하우를 잘 조화시켜 나간다면 경쟁력 있는 시너지효과가 창출될 것으로 기대하며 앞으로도 국내 방위산업과 항공우주산업 발전에 적극적으로 기여 하겠다”고 포부를 밝혔다.

또한 우주로켓분야에서는 KSLV사업에 참여하여 선진국 수입에 의존하던 최첨단 자세제어시스템을 완전 국산화하는 데 성공함으로써 국내 우주로켓산업발전에 기여하고 있다.

● 유도무기분야

발사 후 명중시까지 비행경로가 유도되어 적을 무력화시키는 유도무기, 그 분야에서 퍼스텍은 1982년 나 이키 배꼽연결기 국산화 개발을 시작으로 30년 이상 지대지, 지대공, 함대함, 대잠 및 대전차 유도무기 연구 개발 및 제품생산을 성공적으로 수행함으로써 정부로부터 높은 신뢰와 첨단기술력을 인정받고 있다.

특히 발사통제장비(Fire Control System), 구동장치(Actuation System), 유도조종장치(Guidance Control System), 환경조절장치, 냉각장치, 체계점검 및 취급장비, 탄내배선장치분야(Cable & Electrical parts)는 퍼스텍의 기술력을 상징하는 대표적인 사업분야다.

몇 가지를 설명하면, 배꼽연결기는 유도탄에 장착되어 발사대와 유도탄을 연결하며 발사전 모든 전원 및 신호를 전기적으로 연결시켜 유도탄에 대한 점검 및 발사절차를 수행하고 발사 후 발사대와 자동분리되는 부품이다.

구동장치(Actuation System)는 비행체가 요구되는 비행궤적에 따라 비행하도록 유도조정 장치로부터 주어지는 전기적 각도 명령에 따라 추진모터의 분사방향을 변경하기 위하여 조종익 등을 구동하는데 필요한 기계적인 힘을 내는 장치이다.

유도조종장치(Guidance Control System)는 유도탄의 탑재컴퓨터로써 유도 알고리즘을 수행하고, 조종 명령을 산출하여 유도탄을 목표지점까지 정확히 비행하도록 제어한다. 발사 전에는 발사통제장치의 발사명령에 따라 유도조종장치 및 유도탄내의 부 체계장치들을 제어하고 발사통제장치에 유도탄 상태를 전달하며 발사절차를 수행한다. 발사 후에는 관성항법장치로부터 위치, 속도, 자세 정보를 제공받아 유도 알고리즘을 수행하고 조종명령을 산출하여 구동장치로 전송, 유도탄의 비행을 제어한다.

탄내배선장치는 유도탄내의 각 장비간 전원분배 및 각종 제어신호를 상호 전달하는 중계 역할을 수행한다. 주요 구성품은 배전함 및 탄내 케이블로 되어 있다.



● 지상무기분야

정부주도개발사업인 20밀리 발칸 대공포의 핵심구성품인 사격제어장치 국산화를 통해 시작된 지상무기분야는 사실 퍼스텍의 주요한 기간사업이다. 현재까지 납품되고 있는 사업을 밑거름 삼아 지상무기분야에서는 K-9 자주포, K1A1전차, 각종 장갑차류의 조종계기 패널 및 전장품을 생산해 왔으며, 과거 아날로그 방식의 체계를 첨단 디지털화함으로써 제품의 신뢰성 향상과 군 작전운용의 효율 및 작전 성공률 향상에 기여했다. 그리고 수입에 의존하던 고신뢰성 세그먼트형 슬립링을 국산화함으로써 퍼스텍의 기술력을 다시 한번 인정받았다.

퍼스텍은 창사와 동시에 추진한 방공체계의 필수 무기체계인 발칸포의 사격통제, 구동장치, 전기장치류는 체계운용에서 핵심성능을 발휘하는 시스템으로서 자주국방의 초석을 이루는 토대가 됐다.

각종 지상무기체계의 자동소화 장치를 비롯해 국방형 지능형 감시로봇 및 견마형 로봇개발사업에 참여해 산업기반 및 연구개발 역량을 확대하는 동시에 새로운 시장을 창출하려고 노력중이다.

자동소화장치는 미국 KDS사와 기술제휴를 통하여 개발하였으며, 차량의 승무원 및 탑재장비를 각종 원인의 화재와 폭발로부터 조기에 감지 및 진화함으로써 승무원과 장비를 화재 및 폭발로부터 보호하며, 화재감지로부터 250미터 이내 완전 화재진압 및 모든 구성품에 대한 실시간 자가진단 기능을 탑재하고 있다.

퍼스텍은 다년간 축적된 자동소화장치 시스템의 기술개발 및 실적경험을 바탕으로 구성품들의 완전 국산화를 이루고, 국내외 자동소화장치 시스템을 공급하고 있다. 또한 최근 TAA를 체결하여 환경규제에 대응한 친환경 소화액(FM200)을 적용한 체계개발을 통하여 자동소화시스템 전문업체로 도약하고 있다.

● 해상수중무기분야

해군전력증강을 위한 76밀리 함포에서 구동장치 및 사격통제 보조장치 국산화 개발은 수입 함포와의 성능을 차별화하는데 결정적 역할을 수행함으로써 발사속도 증가 및 사거리 연장을 도모하게 됐다. 또 차기고속정(PKX)의 수동 사격발사장비 및 대잠전용 중어뢰의 발동기 개발에도 박차를 가하고 있다.

● 무인화 분야

현재 미래무기체계의 중요한 테마로 자리매김하고 있는 무인전투체계를 준비하는 퍼스텍의 야심도 대단하다. 미래수중사업인 무인화 분야는 무인지상팀, 무인항공팀으로 나누어져 운영되고 있다.

무인지상팀은 2006년부터 전담팀을 꾸려 전문연구인력이 투입되어 지난해 2009년 10월 ‘서울 ADEX 200

다.

무인 항공팀에 있어서는 ‘21세기 프론티어기술개발사업’인 스마트무인기의 연료계통과 지상장비 및 구조 시험 분야를 맡아 개발사업 참여 이후 사단급무인기, UCAV, 소형 UAV 등 신규 아이템 발굴에 집중 투자함과 동시에 외국 선진업체와의 기술제휴를 통하여 무인항공기용 엔진개발도 준비하고 있다

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 스카봇

● 얼굴보안시스템 분야

회사의 안정적인 성장을 위하여 방산사업과 민수사업의 밸런스를 맞춰 나가는 것이 중요하다고 판단되어 2003년 미국의 나스닥 상장업체인 비사지테크놀로지와 얼굴인식 보안사업에 대한 공동협력 계약을 체결해 신규 민수사업인 얼굴인식사업을 시작했다.

얼굴인식사업은 얼굴사진 데이터베이스를 구축해 카메라에 비친 얼굴을 비교·대조해 본인 여부를 판단하는 기술이다. 보안기술, 여권, 출입시스템, 미아 찾기, 용의자 몽타주 작성 등 다양한 분야에 응용이 가능해 앞으로 퍼스텍의 민간사업부문의 매출을 견인할 예정이다.

퍼스텍은 얼굴인증을 통한 출입통제시스템, 근태관리시스템 등 다양한 제품을 출시하고 있으며, 최근에는 영상보정을 통한 얼굴인식 방법에 대해 국내 최초로 특허를 취득하였고, ETRI로부터 바이오 정보 위/변조 방지 기술을 이전 받아 상용화를 추진중이며, 얼굴인식 기술을 이용해 전자 여권 사업을 성공적으로 구축함으로써 동남아시아를 비롯해 유럽의 전자여권 사업에도 적극 참여하고 있다

퍼스텍은 방위산업 기술노하우 축적과 응용연구에 역량을 집중하기 위해 지난 '07년 창원 본사에 건평 1,200평 규모에 기술연구센터를 건립했다. 150명 가까운 연구인력은 이곳에서 초정밀 방위산업 연구에 여념이 없다.

퍼스텍은 35년간 유도무기, 지상무기 등 기술력을 확보해 왔고, 항공우주산업 및 무인화사업 등으로 기술개발을 집중해 현재 T-50, UAV 등 무인화 사업에 집중하고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

● 개발능력

방위산업제품의 국산화 및 연구개발분야에 지속적인 노력을 경주하여, 고도의 기술력이 요구되는 항공우주, 유도무기, 지상무기분야의 다양한 핵심구성품을 자체기술력으로 설계 및 해석, 제작, 검증을 통하여 성공적으로 국산화를 진행하고 있다.

● 생산능력

다양한 절삭가공설비와 판금, 용접, 도장 등의 소성가공설비로 구성되어, 기계제작 분야에서의 전공정 수행능력을 보유하고 있다.

또한 정밀기계조립장, PCB전용작업장, Wiring Harness조립장, 전자조립장, 케이블 몰딩룸으로 작업분야별로 전문화된 기계조립, 전기, 전자분야에 대한 전공정 수행능력을 보유하고 있다.

● 시험평가능력

방산제품은 그 특성상 일반제품보다 고도의 정밀성, 내구성, 신뢰성, 내환경성 및 국방규격에 의한 엄격한 품질보증이 요구되고 있다. 퍼스텍은 완벽한 품질을 실현하기 위해 AS9100, ISO9001, DQMS인증과 최첨단의 계측장비와 환경시험장비를 갖추고 고객의 요구를 체계적이며, 지속적으로 지원하기 위해 노력하고 있다.

방산업계는 법 개정으로 전문화, 계열화가 폐지되면서 무한경쟁의 사업체계로 변했다. 기업들은 특성화 기술력으로 경쟁에서 승리하려고 노력하고 있으며, 그 속에서 퍼스텍은 지금까지 기술적/경영적 위기극복 능력을 체득했고 일치단결해 왔기에 도전을 두려워하지 않고 당당히 극복해 나아갈 것이다.

퍼스텍 전용우 대표이사는 “방산업체는 국가의 은혜를 입고 있는 기업”이라며, 국가 수요로 탄탄한 성장을 이뤄온 만큼, 역으로 여러 다양한 분야에 투자해 국가경제에 기여해야 한다고 강조하고 있다.

이런 맥락에서 업체는 신성장동력 사업을 발굴해 내실을 다지고, 고용창출 및 인재양성에 최선의 노력을 기울여야 한다고 피력하고 있다.

퍼스텍은 축적해 온 기술력을 바탕으로 핵심부품 국산화 개발에 매진하고, 지속적인 경영혁신을 통해 방산업체의 선두주자로 국내 방산사업이 더욱 더 발전하는데 중추적인 역할을 할 것으로 기대된다.

퍼스텍은 오늘도 도전과 혁신으로 미래를 설계하고 있으며, 고객감동 최우선정책으로 세계초일류 기업이 되겠다는 비전을 실현해 가고 있다.

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 ‘정조대왕
전력화 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | 1 | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중거리 | | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려 | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘ |

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.